



หน่วยที่ 8 (ต่อ)

การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ที่มีความผิดปกติเกี่ยวกับ ระบบทางเดินปัสสาวะ



ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กัญจน์ณิชา เรืองชัยทวิสุข





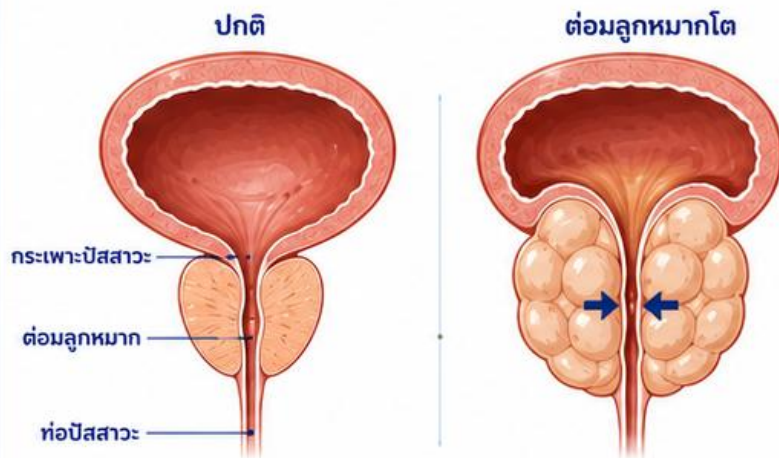
3.2

ต่อมลูกหมากโต (Benign Prostatic Hypertrophy: BPH)



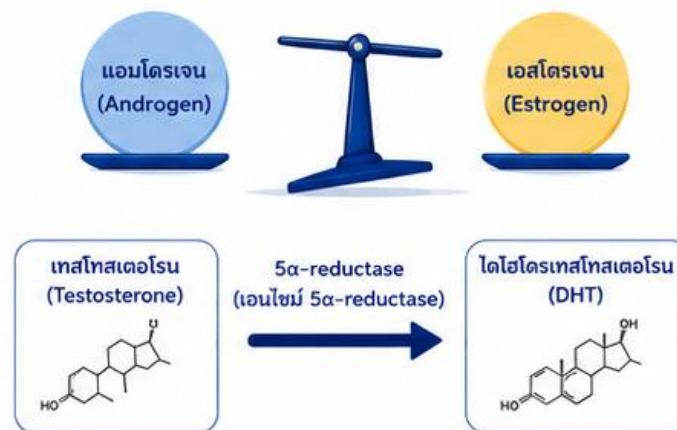
ความหมาย

ต่อมลูกหมากโต (BPH) เป็นเนื้องอก (Adenoma) ที่ต่อมลูกหมาก คือภาวะที่ต่อมลูกหมากซึ่งอยู่ใต้กระเพาะปัสสาวะล้อมท่อปัสสาวะ มีขนาดใหญ่ผิดปกติจนไปบีบท่อปัสสาวะให้แคบลง



สาเหตุ

ยังไม่ทราบสาเหตุแน่ชัดว่าอะไรเป็นต้นเหตุ เพียงแต่เข้าใจว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ของฮอร์โมนแอนโดรเจนกับเอสโตรเจนในชายสูงอายุ



ปัจจัยเสี่ยงอื่น ๆ



สารสีแดงในมะเขือเทศ



ผักสีเขียว-เหลือง และแร่ธาตุในอาหารประจำวัน



ภาวะอ้วนลงพุง หน้าท้องหนา



พยาธิสรีรภาพ

การเปลี่ยนแปลงทางพยาธิสภาพแบ่งเป็น 2 ระยะ

ระยะแรก (Compensated Phase)



- ต่อมลูกหมากโตไม่มาก การอุดกั้นไม่มาก
- กระเพาะปัสสาวะมีการหนาตัวมากขึ้น กล้ามเนื้อหนาตัวขึ้น เพื่อชดเชยการอุดกั้น
- มีความยืดหยุ่น (Compliance) ลดลง
- กระเพาะปัสสาวะบีบตัวมากขึ้น
- ถ่ายปัสสาวะบ่อย กลั้นไม่ได้
- ปัสสาวะตอนกลางคืนบ่อยขึ้น

ระยะท้าย (Decompensated Phase)

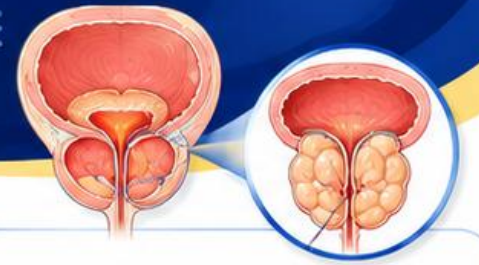


- การอุดกั้นมีมากและนานขึ้น กระเพาะปัสสาวะไม่สามารถชดเชยต่อการอุดกั้นได้ (Decompensation)
- ผนังกระเพาะปัสสาวะบางลง มีเส้นสันนูน (Trabeculation)
- เกิดการคั่งค้างของน้ำปัสสาวะ
- การบีบตัวของกระเพาะปัสสาวะลดลง
- ปัสสาวะลำบาก (Obstructive symptoms)
- กลั้นปัสสาวะไม่อยู่แบบปัสสาวะเล็ดตลอดเวลา (Overflow incontinence)



3.2

ต่อมลูกหมากโต (Benign Prostatic Hypertrophy: BPH)



อาการและอาการแสดง

พบทั้งปัญหาอุดกั้นทางเดินปัสสาวะและอาการระคายเคืองของกระเพาะปัสสาวะ
อาการจะค่อย ๆ เป็นมากขึ้น มีลักษณะสำคัญดังนี้

อาการ อุดกั้น (Obstructive symptoms)



ปัสสาวะลำบาก (Hesitancy)

ปัสสาวะไหลช้า (Decreased force and caliber)

ปัสสาวะสะดุดเป็นช่วง ๆ (Intermittency)

ปัสสาวะไม่สุด รู้สึกมีปัสสาวะค้าง (Incomplete emptying)

อาการ ระคายเคือง (Irritative symptoms)



ปัสสาวะบ่อย โดยเฉพาะเวลากลางคืน (Nocturia)

ปัสสาวะเร่งรีบ (Urgency)

อั้นปัสสาวะไม่ได้ (Urge incontinence)

ในรายที่อุดกั้นรุนแรง อาจเกิดปัสสาวะคั่งเฉียบพลัน
(Acute urinary retention)



อาการเหล่านี้แบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม คือ อาการอุดกั้น (Obstructive symptoms)
และอาการระคายเคือง (Irritative symptoms) ซึ่งประเมินความรุนแรงของอาการได้ด้วย
แบบประเมินของสมาคมระบบทางเดินปัสสาวะแห่งอเมริกา
(American Urological Association Symptom Index)



การวินิจฉัยโรค

1

การซักประวัติ

อาการ ระยะเวลา และความรุนแรงของโรค



2

การตรวจร่างกาย

การตรวจทางทวารหนัก (Digital Rectal Examination)
เพื่อดูขนาด การเคลื่อนไหว และลักษณะของต่อมลูกหมาก



3

การตรวจทางห้องปฏิบัติการและอื่น ๆ

การตรวจทางปัสสาวะ



การตรวจปัสสาวะ
(Plain KUB)



การสวนปัสสาวะ



การถ่ายภาพรังสีไต
ท่อนไต และกระเพาะปัสสาวะ
(Intravenous Pyelography; IVP)



การส่องตรวจ
กระเพาะปัสสาวะผ่านกล้อง
(Transrectal
Ultrasonography; TRUS)

การตรวจทางห้องปฏิบัติการ



การตรวจเลือดหา
Blood urea nitrogen (BUN),
Creatinine (Cr)
เพื่อดูการทำงานของไต

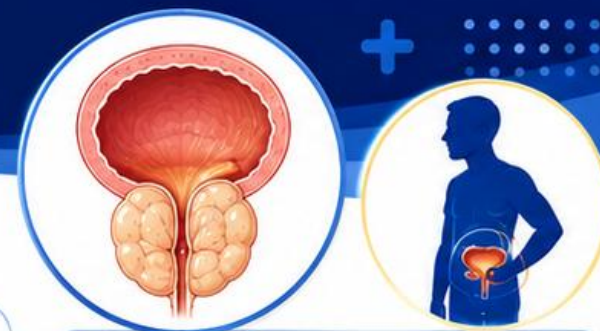


การตรวจระดับ
Prostate specific antigen (PSA)
เพื่อคัดกรองมะเร็งต่อมลูกหมาก



3.2 ต่อมลูกหมากโต (Benign Prostatic Hypertrophy: BPH)

การรักษา แบ่งออกเป็น 4 วิธี



1 รักษาประคับประคอง



พักผ่อนให้เพียงพอ



รักษาร่างกายให้อบอุ่น



ถ่ายปัสสาวะทันทีเมื่อปวด



ห้ามดื่มสุรา



ระวังไม่ให้ท้องผูก



รักษาการติดเชื้อ
โดยให้ยาปฏิชีวนะ



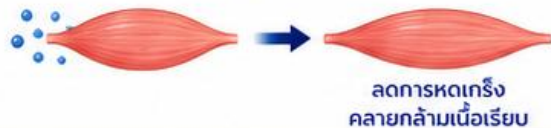
หากมีอาการถ่ายปัสสาวะไม่ออก
หรือถ่ายปัสสาวะไม่สะดวก
ควรจะสวนคาสายสวนปัสสาวะไว้



ถ้าเลือดออกให้สวนล้างเลือด
และคาสายสวนปัสสาวะไว้ระยะหนึ่ง

2 การรักษาโดยให้ยา

- 1 ยาลดการหดเกร็งของ
กล้ามเนื้อเรียบในต่อมลูกหมาก
ได้แก่ ยากลุ่ม Alpha 1-blocker



ลดการหดเกร็ง
คลายกล้ามเนื้อเรียบ

- 2 ยาลดขนาดของต่อมลูกหมาก
ได้แก่ ยากลุ่ม
5-Alpha reductase inhibitor



ลดขนาดต่อมลูกหมาก

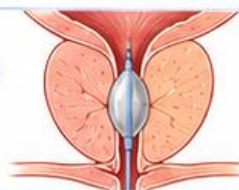
3 การรักษาเสริม และการบำบัดทางเลือก

องค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา (FDA)
ได้นำยาที่สกัดจากพืชบางชนิด เช่น Saw palmetto
ซึ่งออกฤทธิ์ยับยั้ง 5-Alpha reductase inhibitor
ออกฤทธิ์คล้ายยา Finasteride
โดยจะไปลดขนาดของต่อมลูกหมาก

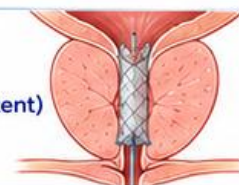


3 การรักษาด้วยวิธีการอื่น ๆ

- 1 การขยายด้วยบอลลูน



- 2 การใส่สเตนต์
(Prostatic urethral stent)



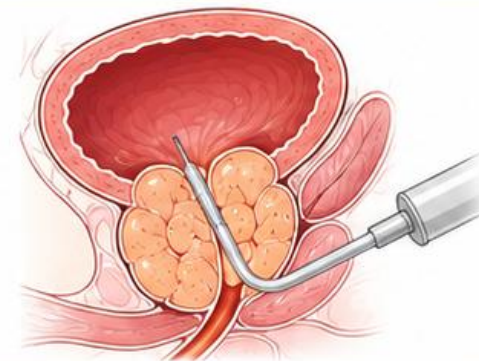
- 3 การรักษาด้วยเลเซอร์



- 4 การรักษาด้วยความร้อน



4 การรักษาโดยการผ่าตัด



- ผ่าตัดเอาต่อมลูกหมากออกบางส่วน
(Transurethral Resection of the Prostate; TURP)
- ผ่าตัดเปิดหน้าท้องเอาต่อมลูกหมากออก
(Open Prostatectomy)
- การผ่าตัดด้วยกล้อง (Laser Enucleation
หรือ Holmium Laser Enucleation)
- การผ่าตัดโดยใช้ไอน้ำ (Rezūm Therapy)



การรักษาขึ้นอยู่กับความรุนแรงของอาการ อายุ สุขภาพโดยรวม และความเหมาะสมของผู้ป่วยแต่ละราย ควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อเลือกแนวทางการรักษาที่เหมาะสม



3.2

ต่อมลูกหมากโต

(Benign Prostatic Hypertrophy: BPH)

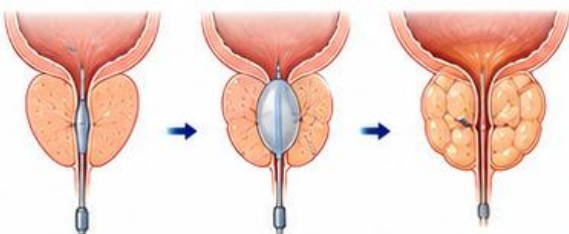


การรักษาด้วยวิธีการอื่น ๆ มี 4 วิธี

1 การขยายด้วยบอลลูน

เป็นวิธีการรักษาโดยการสอดใส่สายที่มีบอลลูนอยู่ตรงปลาย เมื่อขยายบอลลูนออกจะดันให้ท่อปัสสาวะบริเวณต่อมลูกหมากกว้างออก มีผลทำให้เซลล์ของต่อมลูกหมากถูกกด น้ำซึมออกมาจากเซลล์และแคปซูลของต่อมลูกหมากก็จะถูกยืดออกเช่นกัน ส่งผลให้ความตึงตัว (Tone) ของกล้ามเนื้อเสียไป ทำให้การอุดกั้นของต่อมลูกหมากลดลง วิธีการนี้เหมาะที่จะเป็นการรักษาแบบชั่วคราว

หลักการทำงาน



สอดสายที่มีบอลลูนเข้าท่อปัสสาวะ ขยายบอลลูนดันให้ท่อปัสสาวะบริเวณต่อมลูกหมากกว้างขึ้น เซลล์ถูกกด แคปซูลยืดออก การอุดกั้นลดลง

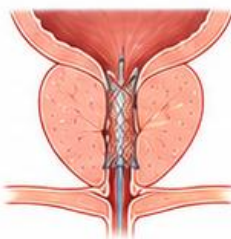


ข้อดี

เป็นการรักษาแบบชั่วคราว ปลอดภัย ทำได้ง่าย

2 การใส่สเตนท์ (Prostatic urethral stent)

คล้ายกับการคาสายสวนปัสสาวะไว้ เพียงแต่สายจะสั้น และสอดอยู่ในท่อปัสสาวะบริเวณต่อมลูกหมาก ทำให้ปัสสาวะไหลผ่านออกมาได้ ผู้ป่วยสามารถกลั้นปัสสาวะได้ เพราะท่อนี้อยู่เหนือต่อหูรูดส่วนภายนอก



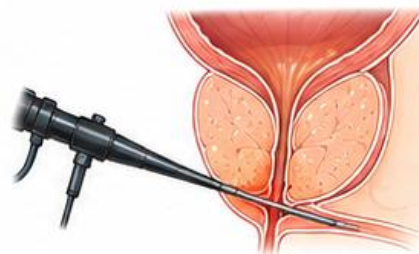
- มีทั้งแบบชั่วคราวและแบบถาวร
- สเตนท์ชนิดชั่วคราวกำลังได้รับความนิยมและมีการพัฒนารูปแบบใหม่อยู่

ภาวะแทรกซ้อนหลังใส่สเตนท์

- ปัสสาวะบ่อย แสบขัด กลั้นปัสสาวะไม่ค่อยได้
- การเลื่อนหลุดของสเตนท์
- มีนิ่วเกาะคาสายสเตนท์
- อาการปวด จะปวดเวลาหลังน้ำอสุจิ
- ปัสสาวะเป็นเลือด
- ปัญหาการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะบ่อย ๆ

3 การรักษาด้วยเลเซอร์

เป็นการใช้เลเซอร์ทำลายเนื้อต่อมลูกหมาก โดยทำร่วมกับการใช้กล้องส่องเข้าไปในกระเพาะปัสสาวะ (Cystoscope) สามารถทำได้ในเวลาสั้นกว่าการทำ TURP ตามปกติ และไม่เสียเลือด หลักการคือเปลี่ยนพลังงานแสงให้เป็นพลังงานความร้อนเกิดเป็นเนื้อตาย (Coagulative necrosis) หรือการระเหิด (Vaporization)



✓ ข้อดี

- ไม่เสียเลือด
- ทำได้ในผู้ป่วยที่มีปัญหาการแข็งตัวของเลือดหรือกินยาต้านการแข็งตัวของเลือดได้
- โอกาสเกิดปัสสาวะรดนัย
- ไม่เกิดภาวะน้ำเกินและเกลือแร่ต่ำ (TUR syndrome)

⚠ ข้อควรระวัง

- ผลการรักษายังไม่เป็นที่นิยมนักแพทย์หลายคน
- แต่ละสถาบันใช้เทคนิคต่างกันและมีราคาแพง
- มีการระคายเคืองทางท่อปัสสาวะได้บ่อย

4 การรักษาด้วยความร้อน

อาศัยเทคนิคของไมโครเวฟ (Microwave) ทำให้เกิดความร้อนต่อต่อมลูกหมาก เนื้อเยื่อของต่อมลูกหมากสามารถทนความร้อนได้ 42°C นาน 90 นาที ถ้าอุณหภูมิสูงขึ้นเพละนานขึ้น จะทำให้เนื้อต่อมลูกหมากตาย

42-45°C 45-60°C > 60°C

Hyperthermia Thermoablation Thermoablation

การรักษาต่อมลูกหมากโตโดยใช้ความร้อน มี 3 วิธี

1 TUNA (Transurethral needle ablation of prostate)



ผ่าตัดด้วยคลื่นความถี่สูง (Radiofrequency) ทำให้เกิดความร้อน > 60°C เกิด Coagulative necrosis ใส่ Needle ผ่านกล้องส่องทางท่อปัสสาวะ แทะเข้าเนื้อต่อมลูกหมากและปล่อยพลังงาน (RF) แต่ละตำแหน่ง 3-5 นาที ขนาดเนื้อตาย 12 x 7 ถึง 18 x 12 มม. ใช้เวลารักษา 30-50 นาที ผลการรักษาช่วยให้การขับถ่ายปัสสาวะดีขึ้น ภาวะแทรกซ้อน : ปัสสาวะไม่ออก แสบขัด ต่อมลูกหมากอักเสบ (ชั่วคราว)

2 HIFU (High-intensity focused ultrasound)



ใส่เครื่องมือเข้าทางทวารหนักหรือทางหน้าท้อง ส่งความร้อนไปที่ต่อมลูกหมาก สูงถึง 80-100°C

3 TUMT (Transurethral microwave thermotherapy)



ใช้พลังงานไมโครเวฟผ่านสายสวนเข้าทางท่อปัสสาวะ มีระบบความเย็น (Cooling) และตัววัดอุณหภูมิ กรณีไม่เหมาะสม : ต่อมลูกหมากเล็กหรือใหญ่เกินไป ผลการรักษา : ในกลุ่ม TUMT เมื่อติดตาม 24 เดือน คุณภาพชีวิตผู้ป่วยดีขึ้น แต่ภายใน 5 ปี พบว่า 40.5% ต้องรักษาด้วยวิธี TURP ตามมา



การเลือกวิธีรักษาขึ้นอยู่กับขนาดของต่อมลูกหมาก ความรุนแรงของอาการ สภาพร่างกาย และความเหมาะสมของผู้ป่วย ควรปรึกษาแพทย์เพื่อเลือกแนวทางการรักษาที่เหมาะสม

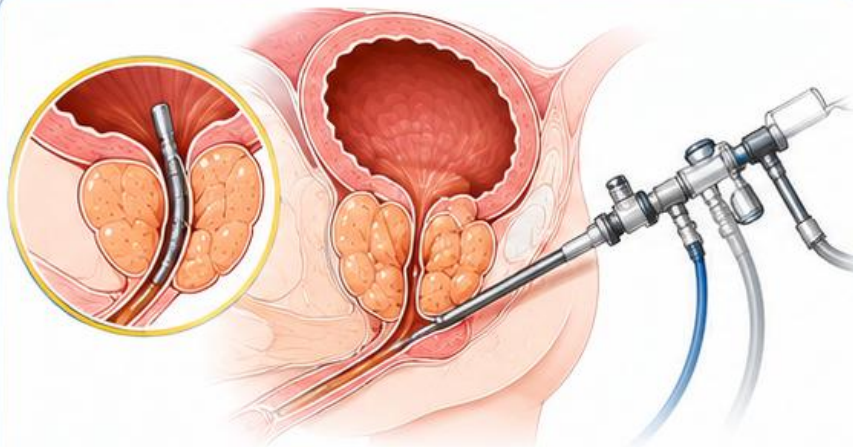


3.2 ต่อมลูกหมากโต (Benign Prostatic Hypertrophy: BPH)



การรักษาโดยการผ่าตัด

การรักษาต่อมลูกหมากโตที่ได้ผลดีและเป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวาง คือ การทำผ่าตัด



การผ่าตัดช่วยบรรเทาการอุดกั้นของท่อปัสสาวะ ทำให้ปัสสาวะไหลสะดวกขึ้น และลดภาวะแทรกซ้อนจากต่อมลูกหมากโต



(1) ข้อบ่งชี้ในการทำผ่าตัด

(ประวิน ทับแสง, 2552; Black & Hawks, 2008; พิชัย บุญยะรัตเวช และอภิรักษ์ สันติขามกุล, 2554; Fitzpatrick, 2002)

1



ปัสสาวะเหลืออยู่มากเกินไป 100 ลบ.ซม.
หรือมากกว่าร้อยละ 20 ของความจุระเพาะปัสสาวะ

2



ถ่ายปัสสาวะบ่อยมากจนไม่ได้พักผ่อน

3



มีการอักเสบติดเชื้อทางเดินปัสสาวะบ่อย ๆ

4



มีการเปลี่ยนแปลงของกระเพาะปัสสาวะและทางเดินปัสสาวะส่วนบน เช่น มีนิ่ว มีกระพุ้งในกระเพาะปัสสาวะ ท่อไต และไตโป่งพอง เป็นต้น

5



มีเลือดออกบ่อย หรือออกมาก





3.2 ต่อมลูกหมากโต (Benign Prostatic Hypertrophy: BPH)



การรักษาโดยการผ่าตัด

(2) วิธีการผ่าตัด มี 4 วิธี

2.1 Transurethral Resection (TURP)

เป็นการทำผ่าตัดโดยการสอดเครื่องมือ Resectoscope เข้าไปทางท่อปัสสาวะ แล้วตัดเนื้อออกออกเป็นชิ้นเล็ก ๆ จนถึง Surgical capsule แล้วล้างออก ถือเป็นการรักษาที่ได้มาตรฐานในการรักษาโรคต่อมลูกหมากโต

ขั้นตอนการผ่าตัด TURP

- 1 สอดเครื่องมือ Resectoscope เข้าทางท่อปัสสาวะ
- 2 ตัดเนื้อออกออกเป็นชิ้นเล็ก ๆ
- 3 ล้างเอาชิ้นเนื้อออกจากกระเพาะปัสสาวะ
- 4 เปิดทางปัสสาวะให้กว้างขึ้น

การพัฒนากการผ่าตัด TURP

ก่อน ค.ศ. 2004

ใช้น้ำกลั่น (Sterile water) เป็น Hypotonic solution เสี่ยงต่อภาวะเม็ดเลือดแดงแตกง่าย



ค.ศ. 2004 เป็นต้นมา

ใช้สารน้ำ Isotonic solution เช่น Normal saline



ปัจจุบัน

เครื่องจัดแบบ 2 ขั้ว (Bipolar electrosurgery unit) ใช้ Normal saline เป็นสื่อกระแสไฟฟ้าได้



ผลการเปรียบเทียบ

TURP เดิม vs TURP แบบ Bipolar



การเสียเลือดจากการผ่าตัด Bipolar

ต่ำกว่า



ระยะเวลาในการคาายสวน Bipolar

ต่ำกว่า



ระยะเวลาในการนอนโรงพยาบาล Bipolar

ต่ำกว่า



อัตราการเกิดภาวะโซเดียมในเลือดต่ำ Bipolar

ต่ำกว่า



อัตราการเกิดท่อปัสสาวะตีบ Bipolar

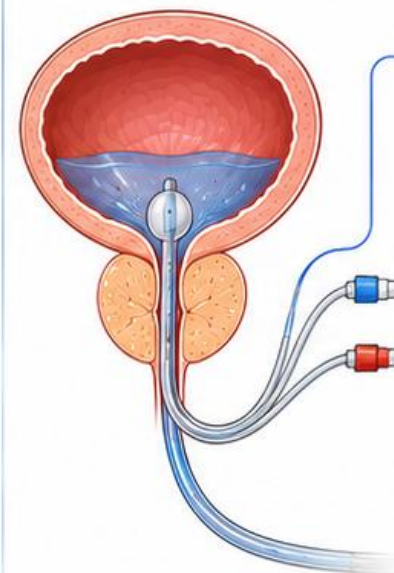
สูงกว่า



อาการถ่ายปัสสาวะหลังผ่าตัด ไม่แตกต่างกัน ติดตามผู้ป่วย 3-18 เดือน

การดูแลหลังผ่าตัด TURP

คาายสวนชนิด 3 ทาง ขนาดเบอร์ 22 บอลูน 30-45 มล. เพื่อใช้ต่อ Continuous irrigation



ทางที่ 1



ใส่น้ำเป่าลูกโป่ง เพื่อป้องกันเลือดบริเวณที่ผ่าตัด

ทางที่ 2



ใส่น้ำเกลือ เพื่อล้างเอาเลือดออกจากกระเพาะปัสสาวะ

ทางที่ 3



ทางน้ำออกของน้ำเกลือที่ล้างเลือดในกระเพาะปัสสาวะออก



การผ่าตัด TURP แบบ Bipolar ด้วยสารน้ำปกติ (Normal saline) ช่วยลดการเสียเลือด ลดระยะเวลาคาายสวน และลดการนอนโรงพยาบาล โดยยังให้ผลการรักษาใกล้เคียงกับ TURP เดิม

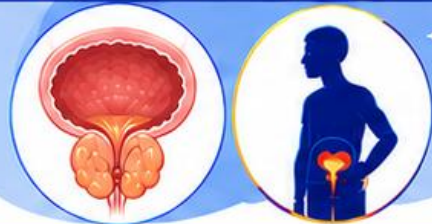


การพยาบาลผู้ป่วยที่ทำ Continuous Bladder Irrigation (CBI)



วัตถุประสงค์

เพื่อป้องกันการอุดตันของลิ่มเลือด
รักษาความใสของปัสสาวะ และป้องกัน
ภาวะแทรกซ้อน

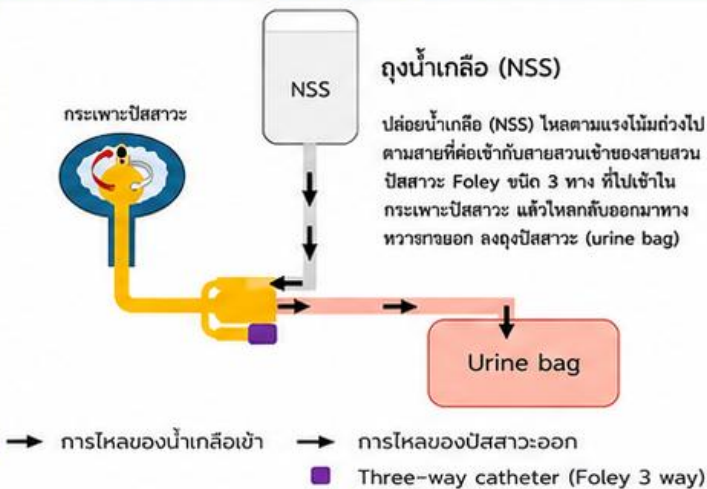


1. ความหมาย

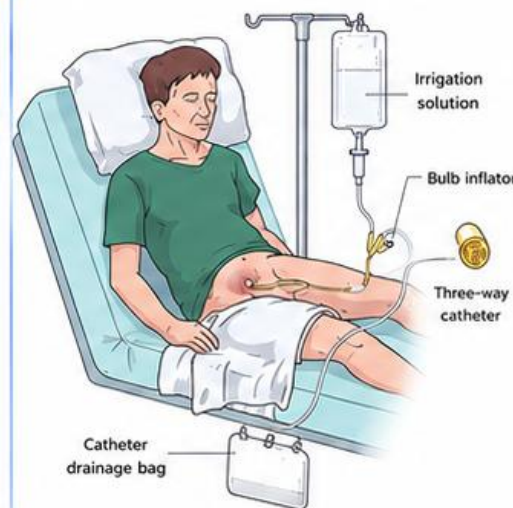
การให้น้ำเกลือปราศจากเชื้อ
ไหลเข้ากระเพาะปัสสาวะอย่างต่อเนื่อง
ผ่านสายสวน 3 ทาง เพื่อชะล้าง
เลือด ลิ่มเลือด หรือเศษเนื้อเยื่อ
ป้องกันการอุดตัน
และรักษาความใสของปัสสาวะ



2. อุปกรณ์และการต่อระบบ (CBI System)



ภาพตัวอย่างการต่อระบบ CBI



3. กิจกรรมการพยาบาล

- 1 ประเมินสัญญาณชีพ อาการ และประวัติการแพ้ยาอย่างต่อเนื่อง
- 2 ประเมินลักษณะและปริมาณปัสสาวะ สี กลิ่น และสังเกตการมีลิ่มเลือด
- 3 ตรวจสอบระบบ CBI ให้ไหลต่อเนื่อง ไม่หักพับ จอ หรือรั่วซึม ระดับถุงน้ำเกลือต้องสูงกว่าระดับกระเพาะปัสสาวะ 60-100 ซม.
- 4 ปรับอัตราการไหลของน้ำเกลือให้เหมาะสม จนกว่าปัสสาวะจะใสหรือสีชมพูอ่อน
- 5 ดูแลและบันทึก Intake-Output ทุก 1-2 ชั่วโมง อัตราเข้า : นํ้าออก โดยทั่วไป = 1 : 1 หรือมากกว่า
- 6 หลีกเลี่ยงการหนีบสายสวนปัสสาวะ ถ้าจำเป็นต้องหยุดนํ้าชะล้าง ให้หนีบสายชะล้าง ไม่หนีบสายระบาย
- 7 รักษาความสะอาดบริเวณสายสวนและระบบปิดอย่างเคร่งครัด ล้างมือก่อนและหลังทำหัตถการ
- 8 จัดท่าให้นอนศีรษะสูง 30-45 องศา หรือกึ่งนั่ง (Semi-Fowler's) หลีกเลี่ยงการกดทับสายสวน
- 9 ให้ความรู้ อธิบายการรักษา สิ่งที่ต้องสังเกต และวิธีปฏิบัติตัวเมื่อกลับบ้าน

4. แนวทางการดูแลน้ำเกลือชะล้าง (NSS 0.9%)

- ควรใช้น้ำเกลืออุ่น (37-40°C) ช่วยลดการเกร็งตัวของกระเพาะปัสสาวะ
- ตรวจสอบระดับน้ำเกลือสม่ำเสมอ ไม่ให้ดูว่าง
- เปลี่ยนถุงน้ำเกลือและชุดระบบตามแนวทางของ sw. หรืออย่างน้อยทุก 24 ชั่วโมง
- ใช้เทคนิคปลอดเชื้อและไม่เปิดระบบโดยไม่จำเป็น

5. การประเมินสีปัสสาวะและการจัดการ



★ เป้าหมาย: ปัสสาวะสีชมพูอ่อน หรือใส ไม่มัวแดง ไม่อุดตัน

6. สัญญาณอันตรายที่ต้องรายงานแพทย์ทันที

- ปัสสาวะสีแดงสด หรือมีลิ่มเลือดมาก
- ปวดท้องน้อย ปัสสาวะไม่ออก
- น้ำเข้า > น้ำออก อย่างต่อเนื่อง
- สับสน คสั่น ไข้ อาเจียน อาจเกิด Water intoxication
- ความดันโลหิตสูง/ต่ำ ชีพจรผิดปกติ



หลักสำคัญ

- ระบบต้องไหลต่อเนื่อง
- ปริมาณน้ำเข้ามากกว่าน้ำออก
- ปัสสาวะใส ไม่มีลิ่มเลือด



การจำหน่ายและการดูแลต่อเนื่อง

- ดื่มนํ้าอย่างน้อย 2,000-3,000 มล./วัน (หากไม่มีข้อห้าม)
- สังเกตสีปัสสาวะ หากแดงสด มีลิ่มเลือด หรือปัสสาวะไม่ออก ให้รีบพบแพทย์
- มาตรวจตามนัดและรับประทานยาตามคำแนะนำ



หมายเหตุ

ผู้ป่วยที่ทำ CBI ต้องได้รับการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันการอุดตันของสายสวน และภาวะแทรกซ้อนจากการสูญเสียน้ำและเกลือแร่



3.2

ต่อมลูกหมากโต

(Benign Prostatic Hypertrophy: BPH)



การรักษาโดยการผ่าตัด

(2) วิธีการผ่าตัด (ต่อ)

2.2 Suprapubic prostatectomy

เป็นการผ่าตัดเข้าไปในกระเพาะปัสสาวะทางหน้าท้องเหนือหัวหน่าว และขูดล้างเอาเนื้องอกของต่อมลูกหมากออก แล้วคาสายยางทางหน้าท้องเหนือหัวหน่าว และสวนคาสายสวนปัสสาวะชนิด 2 ทาง

ขั้นตอนการผ่าตัด

- 1 เปิดแผลที่หน้าท้องเหนือหัวหน่าว
- 2 เข้าไปในกระเพาะปัสสาวะและขูดล้างเอาเนื้องอกของต่อมลูกหมากออก
- 3 คาสายยางทางหน้าท้องเหนือหัวหน่าว
- 4 สวนคาสายสวนปัสสาวะชนิด 2 ทาง ทางท่อปัสสาวะ

การดูแลหลังผ่าตัด

- ต่อ Continuous irrigation
- สายสวนทางท่อปัสสาวะ ใส่น้ำเกลือเพื่อล้างเอาเลือดจากกระเพาะปัสสาวะ
 - น้ำออกทางสายยางทางหน้าท้อง

- ✓ ข้อดี
- สามารถเอาเนื้องอกของต่อมลูกหมากออกได้หมดและง่าย

- ⚠ ข้อควรระวัง / ผลข้างเคียง
- ห้ามเลือดได้ไม่ดี
 - น้ำปัสสาวะอาจจะรั่วทางสายยางหน้าท้องเหนือหัวหน่าวทำให้ผิวหนังระคายเคือง
 - แผลหายช้า

แพทย์จะถอดสายสวนทางท่อปัสสาวะออกประมาณวันที่ 3-4 หลังผ่าตัด ส่วนสายยางทางหน้าท้องนั้นจะคาไว้ประมาณ 7 วันขึ้นไป จนกว่าแผลหน้าท้องจะหายดีแล้วและตัดไหม

2.3 Retropubic prostatectomy

เป็นการผ่าตัดที่หน้าท้องเหนือหัวหน่าว เข้าทาง Anterior capsule ซึ่งอยู่หลังกระดูกหัวหน่าว ผ่า Anterior capsule ออก แล้วขูดล้างเอาเนื้องอกออก เย็บปิดแผลบุลและแผลหน้าท้อง

ขั้นตอนการผ่าตัด

- 1 เปิดแผลที่หน้าท้องเหนือหัวหน่าว
- 2 ผ่า Anterior capsule ซึ่งอยู่หลังกระดูกหัวหน่าวออก
- 3 ขูดล้างเอาเนื้องอกของต่อมลูกหมากออก แล้วเย็บปิดแผลบุลและแผลหน้าท้อง
- 4 สวนคาสายสวนปัสสาวะเข้าลูกโป่งห้ามเลือดบริเวณต่อมลูกหมาก

- ✓ ข้อดี
- ห้ามเลือดได้ดีมาก
 - เหมาะสำหรับต่อมลูกหมากขนาดใหญ่ซึ่งมีโอกาสที่เลือดจะออกมาก
 - ไม่ได้ผ่าเข้าไปในกระเพาะปัสสาวะ การถ่ายปัสสาวะจะปวดน้อยลง และแผลที่แผลบุลของต่อมลูกหมากหายเร็วกว่าที่กระเพาะปัสสาวะ
 - ระยะพักฟื้นสั้นกว่า



- ⚠ ข้อควรระวัง / ผลข้างเคียง
- ทำผ่าตัดยาก
 - อาจจะมีการอักเสบของกระดูกหัวหน่าวทำให้เคลื่อนไหวลำบาก
 - ผู้ป่วยจึงต้องพักผ่อนและจำกัดการเคลื่อนไหว



การดูแลหลังผ่าตัด

- สวนคาสายสวนปัสสาวะเข้าลูกโป่งห้ามเลือดบริเวณต่อมลูกหมาก



การเลือกวิธีผ่าตัดขึ้นอยู่กับขนาดของต่อมลูกหมาก ภาวะสุขภาพของผู้ป่วยและประสบการณ์ของศัลยแพทย์ เพื่อให้ได้ผลการรักษาที่เหมาะสมและปลอดภัยที่สุด





3.2 ต่อมลูกหมากโต (Benign Prostatic Hypertrophy: BPH)



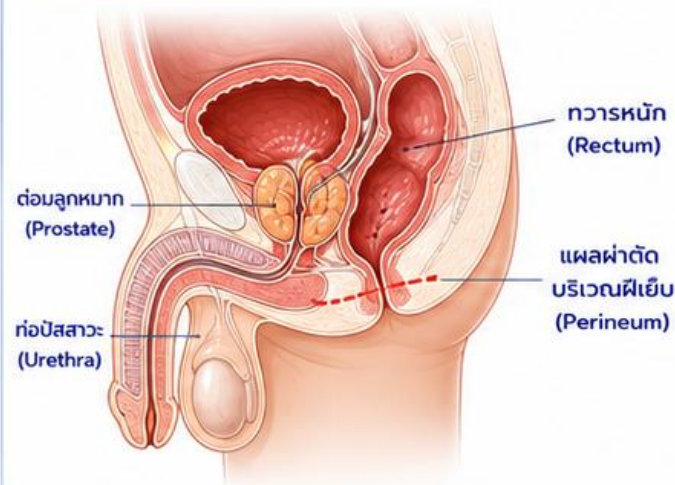
การรักษาโดยการผ่าตัด

(2) วิธีการผ่าตัด (ต่อ)

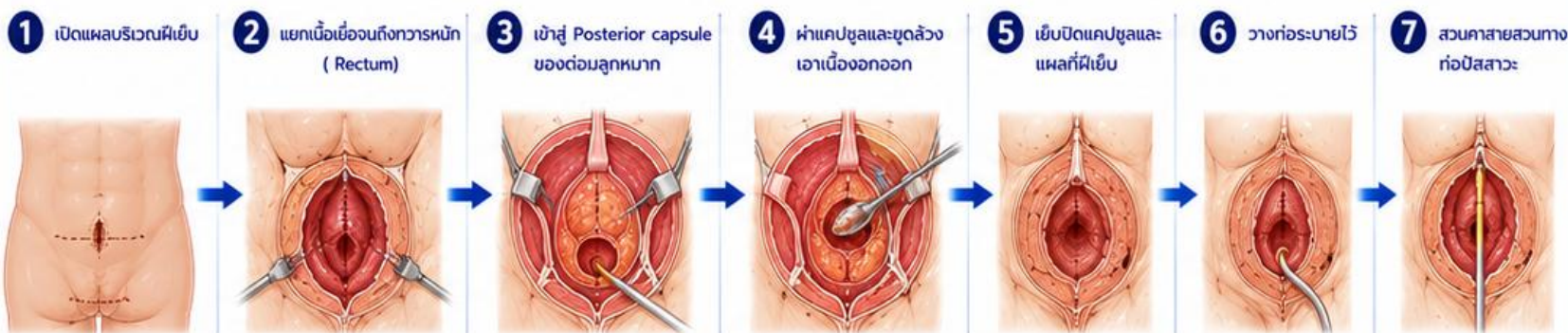
2.4 Perineal prostatectomy

- **Perineal prostatectomy** เป็นการผ่าตัดบริเวณฝีเย็บเข้าไปผ่าตัดอวัยวะทวารหนัก (Rectum) จนถึง Posterior capsule ของต่อมลูกหมาก ผ่าแคปซูลและขูดล้างเอาเนื้องอกออก จากนั้นเย็บปิดแคปซูลและแผลที่ฝีเย็บ วางท่อระบายไว้ และสวนสายสวนทางท่อปัสสาวะ

ตำแหน่งการผ่าตัด

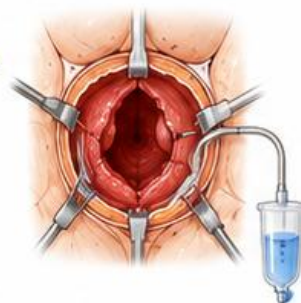


ขั้นตอนการผ่าตัด



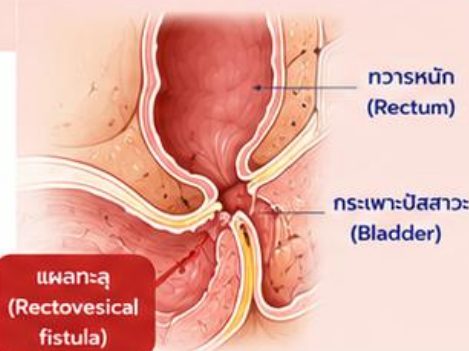
✓ ข้อดี

- ✓ ห้ามเลือดได้ดี
- ✓ เหมาะสำหรับต่อมลูกหมากที่ไม่ใหญ่หนัก เพราะช่องทางแคบ
- ✓ ไม่ปวดแผลมาก
- ✓ แผลหายเร็ว เพราะมีการระบายได้ดี โดยแรงโน้มถ่วง
- ✓ สามารถตัดชิ้นเนื้อไปตรวจวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งหรือไม่



⚠ ข้อควรระวัง / ผลข้างเคียง

- ✗ เป็นวิธีที่ทำได้ยาก
- ✗ มีโอกาสผ่าตัดทะลุทวารหนักได้ง่าย
- ✗ ทำให้เกิดแผลทะลุระหว่างทวารหนักกับกระเพาะปัสสาวะ (Rectovesical fistula) ได้



การดูแลหลังผ่าตัด

- มีสายสวนปัสสาวะคาไว้ เพื่อระบายปัสสาวะและล้างกระเพาะปัสสาวะ
- มีท่อระบายที่แผลฝีเย็บ ระบายของเหลวออกตามแรงโน้มถ่วง พยาบาลทำแผลและดูแลท่อระบาย



ระยะเวลาการใส่สายสวนปัสสาวะและท่อระบายขึ้นอยู่กับอาการของแผลและดุลยพินิจของแพทย์



การเลือกวิธีผ่าตัดขึ้นอยู่กับขนาดของต่อมลูกหมาก ภาวะสุขภาพของผู้ป่วย และประสบการณ์ของศัลยแพทย์ เพื่อให้ได้ผลการรักษาที่เหมาะสมและปลอดภัยที่สุด



3.2

ต่อมลูกหมากโต

(Benign Prostatic Hypertrophy: BPH)



ภาวะแทรกซ้อน

แบ่งออกเป็น 2 ชนิด

(สมบุญ เหลืองวัฒนากิจ, 2546; ประวิณ ทับแสง, 2552; Black & Hawks, 2008; Kiel & Clemens, 2005)

1

ภาวะแทรกซ้อนระหว่างผ่าตัด (Intraoperative complications)



1. ภาวะเสียเลือดมาก

- โอกาสเสียเลือดมากจนต้องได้รับเลือดทดแทนประมาณร้อยละ 1-4



2. ภาวะน้ำเกินและเกลือแร่ต่ำ (Transurethral resection syndrome)

- เกิดจากการที่ร่างกายดูดซึมน้ำที่ใช้ในการผ่าตัดเข้าสู่กระแสเลือดมากเกินไปจนส่งผลให้ปริมาณน้ำในร่างกายเกิน และเกลือแร่โซเดียมต่ำเกินไป
- อาการ : สับสนระหว่างผ่าตัด คลื่นไส้ อาเจียน ความดันโลหิตสูง ชีพจรเต้นช้า
- การรักษา : ให้ยาขับปัสสาวะและน้ำเกลือเข้มข้น (3% NaCl) เข้าทางเส้นเลือดดำทดแทน
- โอกาสเกิดประมาณร้อยละ 2 โดยความเสี่ยงจะมากขึ้นในผู้ป่วยที่มีต่อมลูกหมากขนาดใหญ่กว่า 45 กรัม และใช้เวลาในการผ่าตัดนานกว่า 90 นาที



3. การบาดเจ็บต่ออวัยวะข้างเคียง

- เช่น รูเปิดท่อไต กระเพาะปัสสาวะ เป็นต้น

2

ภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัด (Postoperative complications)



1. ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ

- รวมทั้งติดเชื้อที่ลูกอัณฑะและท่อนำเชื้อ ปัจจุบันพบได้น้อยลงเนื่องจากมีการให้ยาปฏิชีวนะป้องกันก่อนการผ่าตัดในผู้ป่วยทุกราย



2. กลั้นปัสสาวะไม่อยู่

- ผู้ป่วยอาจมีอาการปัสสาวะเล็ดราดได้ จากกระเพาะปัสสาวะที่ทำงานไวเกินหรือเกิดได้จากการบาดเจ็บบริเวณหูรูดในระหว่างผ่าตัด แต่โอกาสเกิดการบาดเจ็บต่ามน้อยกว่าร้อยละ 0.5 การรักษาทั้งการฝึกกั้นบีบกล้ามเนื้อหูรูด การใช้ยากระตุ้นด้วยไฟฟ้าจนถึงการผ่าตัด



3. ท่อปัสสาวะและคอกระเพาะปัสสาวะตีบ

- พบได้ประมาณร้อยละ 10 ผู้ป่วยจะมีอาการปัสสาวะลำบาก ต้องแบ่ง



4. น้ำสุจิแห้ง

- พบได้ประมาณร้อยละ 70 หลังผ่าตัด เกิดจากน้ำสุจิไหลย้อนเข้าในกระเพาะปัสสาวะ ทำให้ไม่มีการหลั่งของน้ำสุจิขณะมีการร่วมเพศ (พิชัย บุญยะรัตเวช และอภิรักษ์ สันติเชาหมกุล, 2554)



5. อวัยวะเพศไม่แข็งตัว หรือที่เรียกเข้าใจง่ายว่ากามไม่ขึ้น

- พบได้ร้อยละ 3-30 เกิดจากการบาดเจ็บของเส้นประสาทที่ไปเลี้ยงองคชาต (พิชัย บุญยะรัตเวช และอภิรักษ์ สันติเชาหมกุล, 2554)



6. ต่อมลูกหมากกลับโตขึ้นใหม่

- ผู้ป่วยอาจต้องมารับการรักษาโดยยาหรือการผ่าตัดซ้ำ มักเกิดหลังผ่าตัด 5 ปีไปแล้ว



การดูแลอย่างใกล้ชิดทั้งระหว่างและหลังผ่าตัด
ช่วยลดภาวะแทรกซ้อนและเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ป่วย



การวินิจฉัยและการวางแผนการพยาบาล

ผู้ป่วยต่อมลูกหมากโต (Benign Prostatic Hypertrophy: BPH)



การวินิจฉัยทางการพยาบาล

1. มีความวิตกกังวล/กลัวการผ่าตัด
เนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจ
ในการปฏิบัติตัวก่อนและหลังการผ่าตัด



ข้อมูลสนับสนุน

- ชักถามความกังวล ความกลัว
- สังเกตอาการกระสับกระส่าย ไม่สุขสบาย
- นอนหลับไม่สนิท
- มีคำถามเกี่ยวกับการผ่าตัดบ่อยครั้ง



วัตถุประสงค์

ลดความวิตกกังวลและ
ความกลัวเกี่ยวกับการผ่าตัด



แนวทางการดูแล

ให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ
และให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้ผู้ป่วยเกิดความมั่นใจ
และพร้อมรับการผ่าตัด



เกณฑ์การประเมินผล



สีหน้าสดชื่น ยิ้มแย้มแจ่มใส



นอนหลับได้ดีขึ้น



เข้าใจโรคและแผนการรักษา



ผู้ป่วยบอกว่าสบายใจ
ไม่กลัวการผ่าตัด



ผลลัพธ์ที่คาดหวัง

ผู้ป่วยมีความวิตกกังวลลดลง
มีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ
ก่อนเข้ารับการผ่าตัด



กิจกรรมการพยาบาล

- 1 สร้างสัมพันธภาพและความไว้วางใจ
- 2 ประเมินอัตมโนทัศน์ การเผชิญปัญหา
และความพร้อมในการเรียนรู้
- 3 วางแผนการพยาบาลตามความต้องการของผู้ป่วย
- 4 ให้ความรู้เกี่ยวกับโรค การผ่าตัด การเตรียมตัว
ก่อน-หลังผ่าตัด และการตรวจต่าง ๆ
(EKG, BUN, Cr, IVP, Plain KUB,
Cystoscopy เป็นต้น)
- 5 อธิบายเรื่องการระงับความรู้สึก การคลายสวนปัสสาวะ
การดูแลหลังผ่าตัด การกลับบ้าน และเพศสัมพันธ์
- 6 ส่งเสริมโภชนาการ ดื่มน้ำ $\geq 2,000$ มล./วัน
และป้องกันท้องผูก
- 7 บันทึก Intake-Output อย่างถูกต้อง
- 8 ดูแลความปลอดภัย สุขอนามัย บรรเทาปวด
จัดสิ่งแวดล้อมให้สงบ
- 9 เตรียมผิวหนังก่อนผ่าตัด



แผนการพยาบาลผู้ป่วยต่อมลูกหมากโต (Benign Prostatic Hypertrophy: BPH)



2. เสี่ยงต่อการมีเลือดออกมากหลังผ่าตัด

การวินิจฉัยทางการพยาบาล

2. เสี่ยงต่อการมีเลือดออกมากหลังผ่าตัด



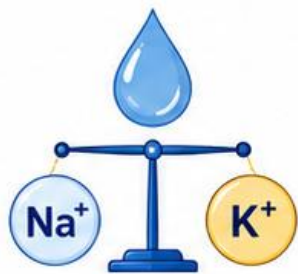
ข้อมูลสนับสนุน

- การผ่าตัดต่อมลูกหมากมีโอกาสเกิดเลือดออกและเสียสมดุลของสารน้ำและเกลือแร่ได้
- การเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดช่วยลดภาวะแทรกซ้อนและเพิ่มความปลอดภัยของผู้ป่วย

วัตถุประสงค์



ป้องกันภาวะเลือดออกและภาวะเสียสมดุลของสารน้ำและเกลือแร่



เกณฑ์การประเมินผล



สัญญาณชีพปกติ



ไม่มีเลือดออกผิดปกติจากแผล



น้ำชะล้าง CBI สีแดงจาง



Hematocrit >30% และอิเล็กโทรไลต์ปกติ



กิจกรรมการพยาบาล

- 1 ประเมินสัญญาณชีพอย่างใกล้ชิดใน 24 ชั่วโมงแรก
- 2 เฝ้าระวังอาการเสียเลือดและภาวะช็อก
- 3 ประเมินปริมาณและลักษณะปัสสาวะ หาก <30 มล./ชม. หรือมีเลือดสดให้รายงานแพทย์
- 4 ประเมินอาการเยื่อช่องท้องอักเสบและภาวะกระเพาะปัสสาวะทะลุ
- 5 ให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำตามแผนการรักษา
- 6 ติดตาม Hematocrit ทุก 4-6 ชั่วโมง
- 7 ดูแล Continuous Bladder Irrigation (CBI) ให้ไหลต่อเนื่องและสังเกตสีของน้ำชะล้าง
- 8 แนะนำสังเกตเลือดออกหลังกลับบ้าน
- 9 ส่งเสริมการดื่มน้ำ $\geq 2,000$ มล./วัน และเฝ้าระวัง Water intoxication



สังเกตและรายงานแพทย์ทันที

- ปัสสาวะเป็นเลือดสด หรือก้อนเลือดอุดกั้นสายสวน
- ปัสสาวะน้อยลง <30 มล./ชม.

- ความดันโลหิตลดลง
- ชีพจรเร็ว อ่อนเพลีย หน้ามืด
- ปวดท้องน้อยรุนแรง กดเจ็บท้อง



หมายเหตุ

การเฝ้าระวังและดูแลอย่างต่อเนื่อง ช่วยลดการเสียเลือดภาวะแทรกซ้อน และเพิ่มความปลอดภัยให้ผู้ป่วย



แผนการพยาบาลผู้ป่วยต่อมลูกหมากโต (Benign Prostatic Hypertrophy: BPH)



3. ขาดความสุขสบายเนื่องจากเจ็บปวดท่อน้ำปัสสาวะและแผลผ่าตัด

การวินิจฉัยทางการพยาบาล

3. ขาดความสุขสบายเนื่องจากเจ็บปวดท่อน้ำปัสสาวะและแผลผ่าตัด



ข้อมูลสนับสนุน

- ผู้ป่วยมักมีอาการปวดแผลผ่าตัดบริเวณหน้าท้องและปวดแสบปวดร้อนจากท่อปัสสาวะ
- อาจทำให้นอนหลับไม่สนิท กระสับกระส่ายและไม่สบาย

วัตถุประสงค์

ลดอาการปวดและเพิ่มความสุขสบาย



แนวทางการดูแล

- ประเมินอาการปวดอย่างต่อเนื่อง
- จัดการปวดอย่างเหมาะสม
- ส่งเสริมการพักผ่อนและความสุขสบาย
- ป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากการปวด



เกณฑ์การประเมินผล



สีหน้าแจ่มใส



คะแนนปวดลดลง (เช่น NRS $\leq$ 3 คะแนน)



นอนหลับได้ดี
ไม่มีอาการกระสับกระส่าย



เป้าหมายสำคัญ

ผู้ป่วยมีอาการปวดลดลงและสุขสบาย เพื่อส่งเสริมการฟื้นตัวหลังผ่าตัด



กิจกรรมการพยาบาล

- 1 ประเมินอาการปวดอย่างสม่ำเสมอ โดยใช้มาตราวัดความปวด (NRS)



- 2 จัดทำที่สุขสบายและส่งเสริม Early ambulation เพื่อลดปวดและป้องกันภาวะแทรกซ้อน



- 3 ให้ยาแก้ปวดและยาลดการหดเกร็งตามแผนการรักษา



- 4 สอนเทคนิคการผ่อนคลาย เช่น การหายใจลึกๆ การทำสมาธิ เพื่อช่วยลดความปวดและความกังวล



- 5 ยึดสายสวนปัสสาวะให้เหมาะสม ลดการดึงรั้งและการกดทับ



- 6 ประเมินอาการปวดและให้กำลังใจผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง



ข้อควรระวัง

- เฝ้าระวังอาการปวดที่รุนแรงขึ้นผิดปกติ อาจบ่งบอกภาวะแทรกซ้อน เช่น เลือดออก, สายสวนอุดตัน, การติดเชื้อ
- รายงานแพทย์ทันทีหากผู้ป่วยปวดมากขึ้น ปัสสาวะไม่ออก หรือมีไข้หนาวสั่น



การให้กำลังใจ

รับฟังความรู้สึก ให้คำแนะนำ และสร้างความมั่นใจ ช่วยให้ผู้ป่วยมีทัศนคติที่ดีและฟื้นตัวเร็วขึ้น



แผนการพยาบาลผู้ป่วยต่อมลูกหมากโต (Benign Prostatic Hypertrophy: BPH)



4. เสี่ยงต่อการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะและแผลผ่าตัด

การวินิจฉัยทางการพยาบาล

4. เสี่ยงต่อการติดเชื้อ ในระบบทางเดินปัสสาวะ และแผลผ่าตัด



ข้อมูลสนับสนุน

- ผู้ป่วยหลังผ่าตัดมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อจากการคาสายสวนปัสสาวะและแผลผ่าตัด
- การดูแลที่ถูกต้อง ช่วยลดภาวะแทรกซ้อนและระยะเวลานอนโรงพยาบาล

วัตถุประสงค์



ป้องกันการติดเชื้อ
ทางเดินปัสสาวะและ
แผลผ่าตัด



แนวทางการดูแล

- เน้นการป้องกันการติดเชื้อด้วยสุขอนามัยและเทคนิคปลอดเชื้อ
- สังเกตอาการและรายงานเร็ว
- ส่งเสริมการดื่มน้ำและการขับถ่ายที่ดี
- ส่งเสริมสุขภาพและการฟื้นฟูสมรรถภาพ



เกณฑ์การประเมินผล



ไม่มีไข้ ($36.5-37.4^{\circ}\text{C}$)



ปัสสาวะใส ไม่มีตะกอน



UA: WBC <10 cells/HPF
และ U/C ไม่พบเชื้อ



แผลไม่บวมแดง ร้อน
หรือมีสารคัดหลั่งผิดปกติ



เป้าหมายสำคัญ

ผู้ป่วยปลอดจากการติดเชื้อ
ฟื้นตัวเร็ว ลดภาวะแทรกซ้อน
และกลับบ้านได้อย่างปลอดภัย



กิจกรรมการพยาบาล

1 ส่งเสริมการดื่มน้ำ $\geq 3,000$ มล./วัน



2 สอนการทำความสะอาด
อวัยวะสืบพันธุ์



3 ประเมินอาการติดเชื้อและ
วัดสัญญาณชีพทุก 4 ชั่วโมง



4 สังเกตลักษณะปัสสาวะ
ทุก 4-8 ชั่วโมง



5 ดูแลสายสวนและระบบระบายให้เป็นระบบปิด
ไม่หักพับงอ



6 ประเมินสารคัดหลั่งจากสายระบาย



7 ดูแลแผลผ่าตัดด้วยหลักปลอดเชื้อ



8 จัดอาหารอ่อนหลังผ่าตัด
และหลีกเลี่ยงนมใน 24 ชั่วโมงแรก



9 หลังถอดสายสวน ส่งเสริมการดื่มน้ำ
และฝึกขมิบกกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกราน
(Pelvic floor exercise/
Kegel exercise)



สังเกตอาการและรายงานแพทย์ทันที

- ไข้สูง หนาวสั่น
- ปัสสาวะขุ่น มีกลิ่นเหม็น หรือมีเลือดสด
- ปวดแผล บวมแดง มีหนอง



ให้คำแนะนำก่อนกลับบ้าน

- ดื่มน้ำให้เพียงพอ
- สังเกตอาการผิดปกติและมาพบแพทย์ตามนัด
- รักษาสุขอนามัยส่วนบุคคล

5. เสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัด

เนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจในการดูแลตนเองเมื่อกลับบ้าน



วัตถุประสงค์

ผู้ป่วยสามารถดูแลตนเองได้อย่างถูกต้องและไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง

- อธิบายวิธีดูแลตนเองได้ถูกต้อง
- ไม่มีภาวะแทรกซ้อน เช่น ปวดอักเสบ ท้องอืด กลั้นปัสสาวะไม่ได้

คำแนะนำก่อนจำหน่าย

- ดื่มน้ำ 2,500–3,000 มล./วัน
- รับประทานอาหารอ่อน
- พักผ่อน งดบุหรี่และสุรา
- ออกกำลังกายพอเหมาะ
- ไม่กลั้นปัสสาวะ และถ่ายปัสสาวะทุก 4 ชั่วโมง

คำแนะนำเพิ่มเติม

- อธิบายผลกระทบต่อสมรรถภาพทางเพศและภาวะมีบุตรยาก โดยเฉพาะหลัง Perineal prostatectomy
- ให้การสนับสนุนด้านจิตใจ ลดความวิตกกังวล
- ให้คำแนะนำเรื่องเพศสัมพันธ์ แก่ผู้ป่วยและคู่สมรส
- วางแผนจำหน่ายตั้งแต่ก่อนผ่าตัด พร้อมสอนการฝึกกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานและการดูแลเมื่อกลับบ้าน

การดูแลตนเองที่บ้าน

- ดื่มน้ำให้เพียงพอ 2,500–3,000 มล./วัน
- ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
- ถ่ายปัสสาวะทุก 4 ชั่วโมง
- ฝึกกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกราน (Kegel exercise)
- งดบุหรี่และสุรา
- มาตรวจตามนัด หากมีอาการผิดปกติ ให้รีบมาพบแพทย์

ข้อควรระวัง • หากมีอาการไข้สูง ปวดมาก ปัสสาวะลำบาก มีเลือดออกทางปัสสาวะ หรืออาการผิดปกติอื่น ๆ ควรมาพบแพทย์ทันที

ขอบคุณ ที่ตั้งใจฟัง



ดูแลไต



ดื่มน้ำให้เพียงพอ



ป้องกันการติดเชื้อ



ปฏิบัติตามคำแนะนำ



ห่วงใยสุขภาพ



เพราะการดูแลที่ถูกต้อง
เริ่มต้นที่ความรู้และความใส่ใจ

